

Systém MiniMed 780G může fungovat v ručním a v automatickém režimu. Uživatel hybridní smyčky by měl >90% času trávit v automatickém režimu. Pokud tomu tak není, je nutné zjistit příčinu a vyřešit ji.



Ruční režim

- Ruční režim představuje klasickou léčbu inzulínovou pumpou.
- Pumpa vydává **předem naprogramovanou bazální rychlost**.
- Bolusy jsou podávány pomocí bolusového kalkulátoru či jako ruční bolus.
- Na pumpě lze nastavit dočasnou bazální rychlost.
- Na pumpě lze nastavit funkci Zastavení před nízkou glykemií.
- Ruční režim funguje při používání senzoru i bez něj.



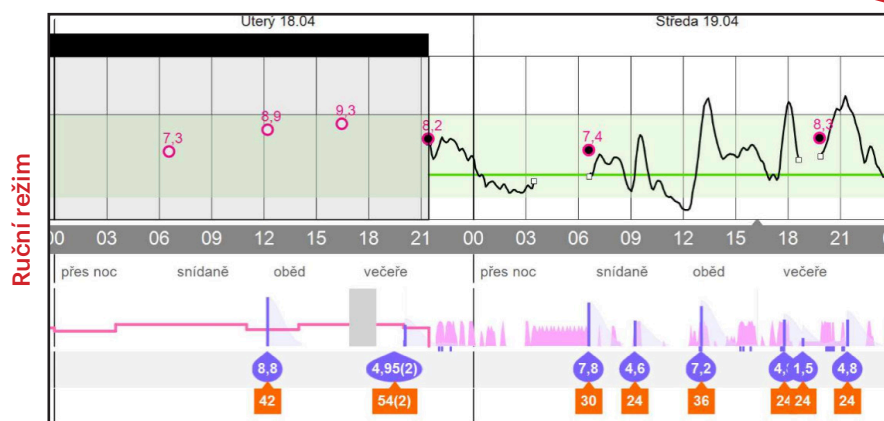
Automatický režim "SmartGuard"

- SmartGuard podává **automatickou bazální dávku**, kterou určí na základě hladiny glukózy ze senzoru a historie výdeje inzulínu.
- Při stoupající či vysoké hladině glukózy systém podává **automatické korekční bolusy**.
- Uživatel si aplikuje bolusy před jídlem pomocí **bolusového kalkulátoru**. Výši bolusu, kterou pumpa doporučí, uživatel nemůže změnit.
- Uživatel může využít funkci Dočasný cíl, která dočasně zvýší cílovou glykémii a vypne výdej autokorekčních bolusů.
- SmartGuard funguje jen tehdy, pokud uživatel nosí **glukózový senzor**.

Ruční a automatický režim v Carelinku

- Ve stažených datech z pumpy v programu Carelink lze sledovat, kolik % času tráví uživatel na senzoru a na SmartGuard.
- Carelink zobrazí **tabulku důvodů**, proč je automatický režim nejčastěji opuštěn, což může pomoci v řešení potíží.

Statistické údaje	
SmartGuard (za týden)	70% (4d 21h)
Ruční režim (za týden)	30% (2d 03h)
Používání senzoru (za týden)	62% (4d 08h)



Automatický režim "SmartGuard"

SmartGuard ukončen	
Žádná kalibrace	0
SmartGuard max. výdej	0
SmartGuard min. výdej	0
Požadována GL pro SmartGuard	0
Podhodnocené měření algoritmem senzoru	0
Aktualizace senzoru	0
Žádné hodnoty GS	0
Starý senzor	0
Vypnutí SmartGuard uživatelem	• 1
Prodloužené zastavení	• 1
Příprava SmartGuard	0
Neidentifikováno	0

MiniMed 780G vydává automatickou bazální dávku a automatické korekční bolusy. Uživatel aplikuje bolusy před jídlem s použitím bolusového kalkulátoru. Výši bolusu algoritmus určuje podle gramů sacharidů v jídle a dalších parametrů, uživatel výši doporučeného bolusu nemůže měnit.

Automatický bazál

- Funkce SmartGuard určuje výši bazálu dle historie celkové denní dávky inzulínu.
- Bazální dávka je pumpou podána každých 5 minut.
- Uživatel si může **zvolit ze 3 hodnot hladiny glukózy**, na které bude automatický bazál cílit:
 - 5,5 mmol/l
 - 6,1 mmol/l
 - 6,7 mmol/l
- Při měnící se potřebě inzulínu **může trvat několik dní, než se systém nové dávky inzulínu přizpůsobí**.
- Při ztrátě dat ze senzoru vydává SmartGuard ještě 4 hodiny tzv. pevnou bazální dávku, pak se přepne do ručního režimu.
- Automatický bazál je v grafu zobrazen **růžovým** sloupcem.

NASTAVENÍ CÍLOVÉ GLUKÓZY

Nastavení cílové glukózy konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Pro většinu uživatelů systém nejlépe funguje s cílem **5,5 mmol/l**.

Někdy může být přínosné nastavení **vyššího cíle** (6,1 nebo 6,7 mmol/l), např. u:

- syndromu nerozpoznání hypoglykémie
- anamnéze těžkých hypoglykemií
- aktivní diabetické retinopatie
- vysokém glykovaném hemoglobinu

Autokorekční bolusy

- Při stoupající glykémii může pumpa sama vydat autokorekční bolus.
- Autokorekční bolusy cílí na hodnotu glykémie 6,7 mmol/l.
- Autokorekční bolusy mohou být vydávány každých 5 minut.
- Autokorekční bolusy jsou v grafu zobrazeny **modrým** sloupcem.
- Autokorekční bolusy nejsou podávány při aktivní funkci Dočasného cíle vyšší glykémie.

Bolusy k jídlu

- Pro podání bolusu k jídlu zadá uživatel do bolusového kalkulátoru sacharidy v plánovaném jídle.
- Uživatel **nemůže výši pumpou doporučeného bolusu měnit**.
- Bolus vydaný uživatelem je v grafu zobrazen **modrým kolečkem**.

Ostatní informace na obrazovce

- Jídlo je zobrazeno **žlutou** vidličkou.
- Kalibrace senzoru je zobrazeno **červenou** kapkou.
- Dočasný cíl je označen **zelenými** panáčky.
- Posunováním kurzoru lze listovat historií hodnot glukózy ze senzoru.



ZASTAVENÍ VÝDEJE INZULINU

Každý uživatel by měl vědět, jak na pumpě okamžitě zastavit výdej inzulínu.

Na domovské obrazovce se na možnost zastavení výdeje inzulínu dostanete stisknutím **směrového tlačítka nahoru**.

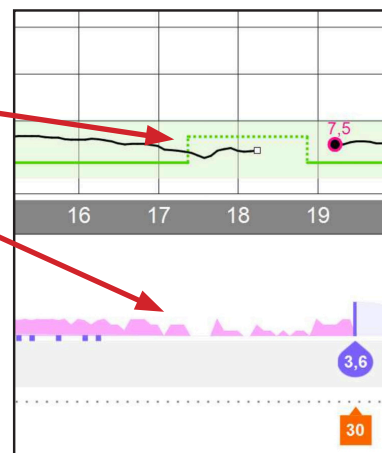
MiniMed 780G nabízí funkci Dočasný cíl, která dokáže snížit riziko hypoglykémie při krátkodobě snížené potřebě inzulínu.

Jak funkce Dočasný cíl funguje

- Funkce Dočasný cíl zvýší **cíl glykémie na 8,3 mmol/l**.
- Během zapnuté funkce Dočasný cíl nejsou vydávány autokorekční bolusy pumpou.
- Funkci Dočasný cíl je možné zapnout až na 24 hodin.

Kdy může být přínosné funkci Dočasný cíl zapnout?

- **90 minut před začátkem** aerobní fyzické aktivity (např. chůze, kolo, běh, plavání, práce na zahradě, běžky...).
- V noci po déletrvající fyzické aktivitě během dne.
- Při nedojedení jídla, na které byl již podán bolus.
- Při náhlém výrazném snížení potřeby inzulínu.



Zabrání Dočasný cíl hypoglykémii při fyzické aktivitě?

Je-li funkce Dočasný cíl zapnuta s dostatečným předstihem, **sníží hladinu inzulínu v těle** a díky tomu sníží riziko hypoglykémie během fyzické aktivity.

Pokles hladiny cukru však ovlivňují ještě **další faktory** (předchozí bolusy, fyzická zdatnost či typ a délka trvání aktivity).

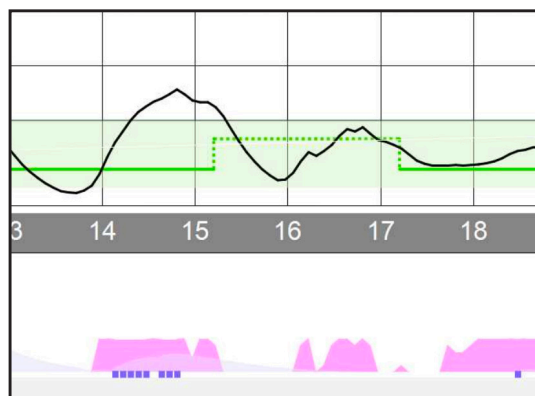
Pro prevenci hypoglykémie je někdy potřeba i dalších úprav: snížení předchozího bolusu k jídlu či průběžné doplňování rychlých sacharidů během pohybu.



Jak se funkce Dočasný cíl nastavuje

- V hlavním menu se posuňte **šipkou nahoru** na nabídku SmartGuard.
- V nabídce SmartGuard zvolte možnost Dočasný cíl.
- Nastavte dobu trvání v hodinách a minutách.
- Potvrzením se ihned spustí dočasný cíl.

Jak poznám, že byla použita funkce Dočasný cíl?



V Carelinku je dočasný cíl označen zvýšenou tečkovanou čarou.

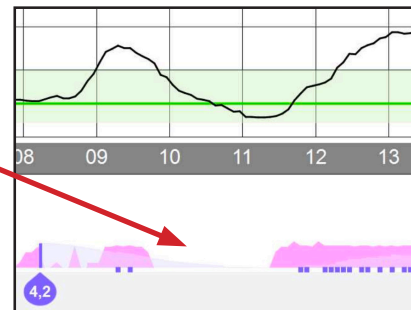


Na pumpě je aktivní režim dočasného cíle vyznačen **zeleným pruhem**.

Hypoglykémie je **nízká hladina krevního cukru**. Za hypoglykémii považujeme hodnotu **<3,9 mmol/l**, v těhotenství a přípravě na něj <3,5 mmol/l. Léčba hypoglykémie se při používání uzavřeného okruhu liší od situace na inzulinových perech.

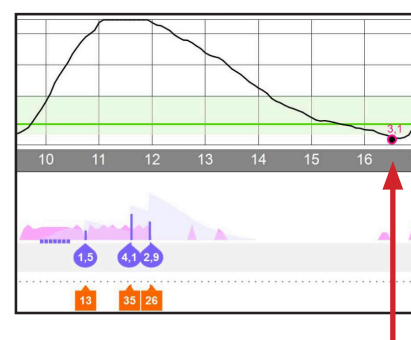
Jak algoritmus reaguje na nízkou glykémii

- Pokud algoritmus předpovídá pokles hladiny glukózy, **preventivně sníží či zcela vypne podávání inzulinu**.
- Díky této automatické funkci je často možné rozvoji hypoglykémie zabránit.
- Pokud hypoglykémie přesto nastane, bývá méně závažná a trvá kratší dobu.



Kdy hrozí hypoglykémie i při používání uzavřeného okruhu?

- Při **nadhodnocení množství sacharidů** v jídle či nedojedení jídla.
- Při podání jídelního bolusu až **po jídle**.
- Při zasahování do algoritmu **zadáváním falešných sacharidů**.
- Při vypínání algoritmu pro podávání **ručních korekčních bolusů**.
- Během **fyzické aktivity** a v období až 24h po ní.
- Po konzumaci **alkoholu**.



Co dělat při hypoglykémii?

- U hybridního okruhu je na léčbu hypoglykémie potřeba méně sacharidů, protože systém již dopředu zastavil podávání inzulinu.
- Hypoglykémii léčíme **pouze rychlými sacharidy**. Není třeba již konzumovat škroby, protože místo nich systém vydává nižší automatický bazál. Škroby lze zvážit v situacích zvýšeného rizika návratu hypoglykémie (po fyzické aktivitě či alkoholu).
- Obvykle stačí **5-15g rychlých sacharidů**.
- Vyvarujte se nadměrné konzumaci sacharidů při hypoglykémii, která může vést k rozkolísání glykemií.
- Do systému MiniMed 780G nezažívejte sacharidy, které konzumujete na léčbu hypoglykémie. Případnou vysokou glykémii po přehnané konzumaci sacharidů nechte automaticky zkorigovat algoritmus.



Rychlé sacharidy



ovoce



sladké pití



přesnídávka



glukozový gel



hroznový cukr

Zvládání jídel je u MiniMed 780G v automatickém režimu snadné, o úpravu glykemií při nepřesném odhadu jídla se stará automatický algoritmus.



Jak podat bolus na jídlo

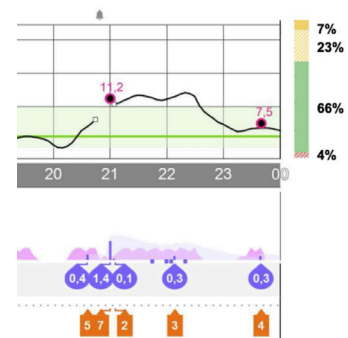
- Bolus na jídlo lze v automatickém režimu podat pouze pomocí **bolusového kalkulátoru**.
- Do kalkulátoru zadejte odhadované nebo spočítané **množství sacharidů v jídle**.
- Nepočítáte-li sacharidy a máte-li předepsaný rámcový jídelníček, poraďte se se svým nutričním terapeutem či diabetologickou edukační sestrou, kolik sacharidů máte na jídla do pumpy zadávat.
- Pumpou doporučenou výši bolusu již nelze měnit.
- Bolusy je doporučeno podávat **před jídlem**. Podání bolusů po jídle může vést k hyperglykémii (bolus byl podán pozdě) a k hypoglykémii (SmartGuard při stoupající glykémii podá zvýšený bazál a autokorekční bolusy a další uživatelem podaný bolus je již navíc).

OPATRŇE NA FALEŠNÉ SACHARIDY

Nezadávejte do pumpy sacharidy, které jste ve skutečnosti nesnědli, ve snaze korigovat vysoké glykémie. **Nejbezpečněji snižuje hyperglykémii sám SmartGuard.**

Zadávání tzv. falešných sacharidů negativně ovlivňuje algoritmus. Může to vést k **rozkolísání glykemií** i v následujících dnech.

Pro správné určení citlivosti na inzulin pro další den navíc algoritmus potřebuje min. 5 hodin bez zadání sacharidů. Při používání falešných sacharidů tato podmínka nemusí být splněna a algoritmus pak funguje méně efektivně.



Jak zvládat pomalu trávená jídla?

- Pokud se po jídle s **nízkým glykemickým indexem** vyskytnou hypoglykémie, může být vhodné zadat před jídlem pouze část sacharidů a nechat se o zbytek postarat Smartguard.
- Jídla obsahující **větší množství tuků a bílkovin** mohou zvyšovat glykémii i mnoho hodin po jídle. Existuje několik možných strategií, jak tato jídla zvládat na pumpě MiniMed 780G:
 - Lze aplikovat běžný bolus před jídlem a nechat se o zbytek postarat Smartguard.
 - Lze aplikovat běžný bolus před jídlem a 2-3 hodiny po jídle zadat další bolus formou tzv. sacharidového ekvivalentu, tj. zadat množství sacharidů, které odpovídá 25-30% velikosti původního bolusu před jídlem, nebo které odpovídá spočítaným tukoproteinovým jednotkám v jídle.

